

公司車輛管理系統 — 專案書面報告

114-2 逢甲大學 軟體框架設計 期末專題 線上展示：<https://demo.jw-albert.dev> (測試帳號：
admin@demo.com / [Admin1234](#) 、 emp@demo.com / [Emp12345](#))

一、組員資料與分工

學號	姓名	主要負責
D1210799	王建葦	系統架構設計、OOD 原則應用、後端 API 與設計模式實作
D1249623	陳稚翔	前端 Vue 3 實作、資料庫設計、整合測試

- 開發團隊：**DamnDamnDamnM3**
- 版本控管：採 GitHub Flow，分支命名 `feature/<kebab-case>` 與 `fix/<kebab-case>`，commit 遵循 Conventional Commits (`feat:` / `fix:`，並以 `closes #issue` 串接議題)。
- 部署：推送 `v*` tag 觸發 GitHub Actions CI/CD，自動建置 JAR 並 SSH 部署至 VPS。

二、專案概覽

本系統為企業內部車輛借用管理平台，涵蓋「借車申請 → 審核 → 出車 → 還車」完整工作流程，並延伸出企業化功能：站內通知收件夾、稽核日誌、帳號安全（密碼政策 + 登入鎖定）、違規記錄、車輛軟刪除與報表匯出。

專案的核心目標是以一個真實可運作的系統，展示物件導向設計（OOD）原則（SOLID、迪米特法則 LoD）與 10 個 GoF 設計模式的實際應用，而非僅作教科書範例。

規模統計：

項目	數量
後端 Java 檔案	130
前端 Vue / TS 檔案	27
Flyway 資料庫遷移	8 (V1 ~ V8)
GoF 設計模式	10
角色	3 (ADMIN / MANAGER / EMPLOYEE)

三、技術棧

後端 – Java 21、Spring Boot 3.3.4 – Spring Security + JWT 0.12.6 (JWT 驗證)、Spring Data JPA、Flyway (DB 遷移) – Apache POI 5.3.0 (Excel 匯出)、springdoc-openapi 2.6.0 (Swagger UI)、Spring Boot Actuator (健康監控) – H2 (dev profile)、PostgreSQL (prod profile) – Maven 3.9+ (含 Maven Wrapper)

前端 – TypeScript 5.5、Vue 3.5 + Vite 5.4 – Pinia 2.2 (狀態管理)、Vue Router 4.4 (路由守衛)、Axios 1.7、Chart.js 4.5 (報表圖表)

四、系統架構 (分層)

專案採領域導向分層架構，依賴方向一律由外往內 (Controller → Service → Domain ← Infrastructure)，核心領域不依賴任何框架：

api/controller	REST 入口 (Borrowing、Vehicle...)	← Spring MVC、JWT 驗證
service	業務邏輯 (BorrowingService...)	← 套用設計模式的主場
domain	純領域模型 (不依賴 Spring) model / state / role / observer / strategy / chain / command	
repository	介面 (IBorrowingRepository...)	← DIP 邊界
infrastructure	JPA Adapter / JWT / Flyway	← 框架實作細節

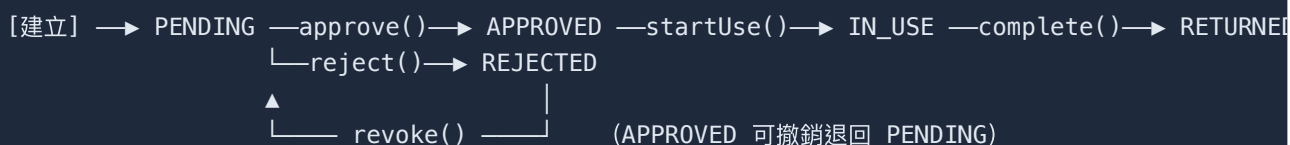
關鍵設計決策：domain/ 套件下的類別 (如 BorrowingRequest、BorrowingState、User) 完全不含 Spring 註解，是純 POJO 領域物件。框架的痕跡 (@Service、@Repository、JPA Entity)

只出現在 `service/` 與 `infrastructure/`。這讓核心業務規則可獨立於框架測試與演進。

對應的目錄：[backend/src/main/java/com/vehicle/management/](#)

五、核心工作流程：借車申請生命週期

一筆借車申請（`BorrowingRequest`）的狀態流轉如下：



以「送出申請」為例，串接了多個設計模式，可看出各模式如何協作（`BorrowingService.java:89`）：

```
public BorrowingRequest submitRequest(User actor, UUID vehicleId,
                                     Instant start, Instant end, String purpose) {
    // ① Chain of Responsibility: 依序跑權限 → 車輛存在 → 時段衝突三道驗證
    BorrowingValidationContext ctx = new BorrowingValidationContext(actor, vehicleId, start, end, purpose);
    validators.forEach(v -> v.validate(ctx));

    // ② 建立領域物件，初始狀態為 PendingState (State Pattern)
    BorrowingRequest request = new BorrowingRequest(
        UUID.randomUUID(), actor.getId(), vehicleId, start, end, purpose, Instant.now());
    BorrowingRequest saved = borrowingRepo.save(request); // ③ 透過 Adapter 落地

    // ④ Observer Pattern: 廣播事件，寫入審核者收件夾、寄送 Email
    notifySubmitted(saved);
    return saved;
}
```

審核動作（核准 / 拒絕 / 出車 / 還車）則統一經由 **Command Bus** 派發，集中記錄稽核日誌（見下方 **Command Pattern**）。

六、設計模式詳解（10 個 GoF）

下表為 10 個模式的全貌，後續逐一以程式碼講解。

#	模式	分類	核心類別
1	State	Behavioral	<code>BorrowingRequest</code> , <code>BorrowingState</code> , <code>PendingState</code> ...
2	Observer	Behavioral	<code>BorrowingEventPublisher</code> , <code>Inbox/EmailNotificationObserver</code>
3	Strategy	Behavioral	<code>ConflictCheckStrategy</code> , <code>StrictOverlapStrategy</code>
4	Template Method	Behavioral	<code>AbstractProtectedService</code>
5	Factory Method	Creational	<code>RoleFactory</code> , <code>AdminRole</code> , <code>EmployeeRole</code> , <code>ManagerRole</code>
6	Adapter	Structural	<code>*RepositoryAdapter</code> + <code>Jpa*Repo</code>
7	Builder	Creational	<code>BorrowingRequest.Builder</code>
8	Chain of Responsibility	Behavioral	<code>BorrowingValidator</code> 責任鏈
9	Decorator	Structural	<code>BufferedOverlapDecorator</code>
10	Command	Behavioral	<code>BorrowingCommand</code> , <code>BorrowingCommandBus</code>

1. State Pattern — 借車申請生命週期

問題：申請有 5 種狀態，各狀態允許的操作不同。若在 `BorrowingRequest` 內用 `if/switch` 判斷狀態，新增狀態就要改一大片。

解法：把每個狀態封裝成獨立類別，`BorrowingRequest` (Context) 持有一個 `BorrowingState` 介面，所有操作委派給目前狀態物件決定是否合法。

`BorrowingRequest` 自身沒有任何狀態判斷分支，只是轉發 ([BorrowingRequest.java:156](#))：

```
public void approve(String reviewNote) {
    state.approve(this, reviewNote);    // 委派給目前狀態，不問「現在是什麼狀態」
    this.updatedAt = Instant.now();
}
```

合法轉換寫在各 ConcreteState。 `PendingState` 允許核准 / 拒絕，其餘操作直接拋例外 ([PendingState.java:21](#))：

```

public class PendingState implements BorrowingState {
    @Override public void approve(BorrowingRequest r, String note) {
        r.transitionState(new ApprovedState(), note);    // PENDING → APPROVED
    }
    @Override public void reject(BorrowingRequest r, String note) {
        r.transitionState(new RejectedState(), note);    // PENDING → REJECTED
    }
    @Override public void startUse(BorrowingRequest r) {
        throw new InvalidStateTransitionException(getStateName(), "startUse"); // 不合法
    }
    // ...
}

```

非法轉換（如對已還車的申請再核准）拋出 `InvalidStateTransitionException`，由 `GlobalExceptionHandler` 轉成 HTTP 422。

遵守的原則：OCP（新增狀態只需新增一個實作類別）、LoD（Service 層只呼叫 `request.approve()`，不碰狀態字串）。

2. Observer Pattern — 借車事件通知

問題：申請狀態變化時要通知多方（站內收件夾、Email...），未來還可能加 SMS / Line。若 Service 直接呼叫各通知類別，每加一種管道就要改 Service。

解法：`BorrowingService` 繼承 `BorrowingEventPublisher` (Subject)，Spring 啟動時自動注入所有 `BorrowingEventObserver` Bean，Service 只呼叫 `notifyApproved()` 等廣播方法。

訂閱者由建構子自動收集 (`BorrowingService.java:59`)：

```

public BorrowingService(..., List<BorrowingEventObserver> observers, ...) {
    observers.forEach(this::addObserver);    // Spring 把所有 @Component observer 都丟進來
}

```

廣播時不感知具體實作 (`BorrowingEventPublisher.java:59`)：

```

protected void notifyApproved(BorrowingRequest request) {
    observers.forEach(o -> o.onApproved(request));
}

```

具體觀察者 `InboxNotificationObserver` 把核准事件寫入申請人收件夾；送出事件則只通知「可審核者」（所有 ADMIN + 同部門 MANAGER）(`InboxNotificationObserver.java:34`)。

擴展性實證：新增 SMS 通知只需寫一個 `implements BorrowingEventObserver` 並標 `@Component`，完全不動 `Service` (OCP + DIP)。

3. Strategy Pattern — 時段衝突檢查

問題：「時段是否衝突」的判斷規則可能改變（嚴格重疊、含緩衝、寬鬆...）。

解法：`ConflictCheckStrategy` 介面定義演算法，`StrictOverlapStrategy` 為預設實作，透過 Spring DI 注入，替換策略只需換 Bean。

判斷公式為半開區間重疊 (`StrictOverlapStrategy.java:28`)：

```
return existingRequests.stream()
    .filter(r -> isActiveState(r.getStateName())) // 只看 PENDING/APPROVED/...
    .anyMatch(r -> periodStart.isBefore(r.getPeriodEnd()) // newStart < existingEnd
        && periodEnd.isAfter(r.getPeriodStart())); // newEnd > existingStart
```

策略被 `TimeConflictValidator`（責任鏈節點）注入使用，可見模式間的組合。

4. Template Method Pattern — 服務層權限守衛

問題：`VehicleService`、`UserService`、`MaintenanceService` 都要先「驗證權限再執行」，這段 if-throw 重複出現。

解法：抽出 `AbstractProtectedService`，定義「先驗證、後執行」的演算法骨架，子類別以 lambda 提供業務邏輯 (`AbstractProtectedService.java:44`)：

```
protected <T> T supply(User actor, Permission permission, Supplier<T> action) {
    checkPermission(actor, permission); // 骨架固定步驟：授權檢查
    return action.get();                // 變動步驟：交給子類別的 lambda
}
private void checkPermission(User actor, Permission permission) {
    if (!actor.can(permission)) {
        throw new PermissionDeniedException(actor.getEmail() + " lacks permission: " + permission);
    }
}
```

未來要加稽核、速率限制等橫切關注點，只改這一處，所有子服務自動受惠 (DRY + OCP)。

5. Factory Method Pattern — 角色建立

問題：到處 `new AdminRole()` / `new EmployeeRole()` 會讓呼叫端依賴具體類別。

解法：`RoleFactory.create(roleName)` 集中建立邏輯，回傳 `Role` 介面 ([RoleFactory.java:30](#))：

```
public static Role create(String roleName) {
    return switch (roleName.toUpperCase()) {
        case "ADMIN"    -> new AdminRole();
        case "EMPLOYEE" -> new EmployeeRole();
        case "MANAGER"  -> new ManagerRole();
        default -> throw new IllegalArgumentException("Unknown role: " + roleName);
    };
}
```

角色與權限的關係由 `Permission` 列舉 + 各 `Role` 實作組合，`User.can()` 透過多型判斷能力 ([User.java:81](#))：

```
public boolean can(Permission permission) {
    return roles.stream()
        .flatMap(role -> role.getPermissions().stream())
        .anyMatch(p -> p == permission);    // 不感知具體角色，純多型
}
```

6. Adapter Pattern — Repository 橋接

問題：Service 層只想依賴乾淨的 Domain 介面，不想知道 JPA 的存在；但 JPA 回傳的是 Entity，不是 Domain 物件。

解法：每個 `*RepositoryAdapter` 實作 Domain 介面 (Target)，內部持有 JPA Repository (Adaptee)，用 `toDomain()` / `toEntity()` 轉換 (Object Adapter) ([BorrowingRepositoryAdapter.java:55](#))：

```
@Override public BorrowingRequest save(BorrowingRequest request) {
    return toDomain(jpa.save(toEntity(request)));    // Domain ↔ Entity 雙向轉換
}
```

`toDomain()` 還結合了 Builder Pattern 還原狀態 (見下一節)。Service 層全程只看到 `IBorrowingRepository`，達成 DIP。系統共有 5 個結構相同的 Adapter。

7. Builder Pattern — 借車申請物件還原

問題：從 DB 還原 `BorrowingRequest` 時，狀態應直接設為 `APPROVED`，但若呼叫 `approve()` 會觸發轉換副作用（重播事件、改備註）。一般建構子又無法直接塞入「任意狀態」。

解法：`BorrowingRequest.Builder` 提供 `restoreState(stateName)`，直接設定目標狀態而不重播轉換（[BorrowingRequest.java:134](#)）：

```
public Builder restoreState(String stateName) {
    this.state = switch (stateName != null ? stateName : "PENDING") {
        case "APPROVED" -> new ApprovedState();
        case "IN_USE"    -> new InUseState();
        case "RETURNED" -> new ReturnedState();
        case "REJECTED" -> new RejectedState();
        default          -> new PendingState();
    };
    return this;
}
```

Adapter 還原時就用它，乾淨且無副作用：

```
return BorrowingRequest.builder(e.getId(), e.getUserId(), ...)
    .restoreState(e.getState())
    .reviewNote(e.getReviewNote())
    .startMileage(e.getStartMileage())
    .build();
```

設計亮點：Builder 與 State 兩個模式在持久化邊界上互補——State 管「執行期的合法轉換」，Builder 管「還原期的直接設定」。

8. Chain of Responsibility — 借車申請多步驟驗證

問題：送出申請前要連續做多項檢查（權限、車輛存在、時段衝突），把它們塞進一個方法會越長越亂。

解法：每個檢查是一個 `BorrowingValidator`，由 Spring 依 `@Order` 排序組成責任鏈，任一節點失敗即丟例外中斷（[TimeConflictValidator.java:30](#)）：


```

@Component @Order(3)
public class TimeConflictValidator implements BorrowingValidator {
    @Override public void validate(BorrowingValidationContext ctx) {
        var conflicts = borrowingRepo.findConflicting(ctx.vehicleId(), ctx.periodStart(),
            if (conflictStrategy.hasConflict(conflicts, ctx.periodStart(), ctx.periodEnd()))
                throw new ConflictException("Vehicle is already booked for this period");
    }
}

```

鏈順序： `PermissionValidator` (@Order 1) → `VehicleExistenceValidator` (2) → `TimeConflictValidator` (3)。Service 只需 `validators.forEach(v -> v.validate(ctx))`，新增規則只要加一個 `@Component` + `@Order`，不改 Service (OCP)。

此處也展示模式組合：第 3 節點內部注入 Strategy，驗證順序由鏈控制、衝突演算法可替換。

9. Decorator Pattern — 可疊加的衝突緩衝策略

問題：想在既有衝突檢查上加「申請之間保留 30 分鐘緩衝」，但不想改 `StrictOverlapStrategy` (會影響其他使用者)。

解法：`BufferedOverlapDecorator` 包裝任意 `ConflictCheckStrategy`，檢查前先把新時段前後各延伸 buffer 再委派內層 (`BufferedOverlapDecorator.java:44`)：

```

@Override public boolean hasConflict(List<BorrowingRequest> existing, Instant start, Instant end) {
    return inner.hasConflict(existing,
        start.minus(buffer), // 前後各加緩衝
        end.plus(buffer));
}

```

因實作同一介面，可動態疊加多層，不影響其他元件 (OCP)。啟用方式為宣告 `@Bean @Primary` 包住 `StrictOverlapStrategy`。

Decorator vs Strategy：兩者都實作 `ConflictCheckStrategy`，但 Strategy 是「替換」演算法，Decorator 是「在不改原演算法下加料」。

10. Command Pattern — 借車狀態操作稽核

問題：核准 / 拒絕 / 出車 / 還車 / 撤銷都是狀態變更操作，都需要稽核記錄。若稽核散落在各 Controller / Service，難以統一。

解法：每個操作封裝成 `BorrowingCommand` (ConcreteCommand)，由 `BorrowingCommandBus` (Invoker) 統一派發並集中記錄稽核 (`BorrowingCommandBus.java:33`)：

```
public BorrowingRequest dispatch(BorrowingCommand command) {
    BorrowingRequest result = command.execute();
    String action = command.getClass().getSimpleName();
    log.info("[AUDIT] {} → id={}", command.describe(), result.getId());
    auditService.record(action, command.describe(), result.getId()); // 持久化稽核
    return result;
}
```

Controller 只負責組裝命令並丟給 Bus (`BorrowingController.java:96`)：

```
return BorrowingResponse.from(
    commandBus.dispatch(new ApproveCommand(borrowingService, actor, id, note)));
```

稽核邏輯只在 Bus 一處，未來要加命令排隊、回滾、非同步，皆不必改各 Command (OCP)。

七、SOLID / LoD 對照

原則	在本專案的體現
SRP	<code>BorrowingService</code> 只管申請生命週期；通知、稽核、違規各自獨立服務
OCP	Factory 新增角色、Observer 新增通知、Strategy 換演算法、Chain 加驗證、Command 加能力——皆免改既有程式
LSP	所有 <code>BorrowingState</code> / <code>Role</code> / <code>ConflictCheckStrategy</code> 實作可互換
ISP	<code>Role</code> 、 <code>BorrowingValidator</code> 、 <code>BorrowingEventObserver</code> 介面皆小而專一
DIP	Service 依賴 <code>I*Repository</code> 介面，具體 JPA 實作由 Adapter 提供
LoD	Service 只呼叫 <code>request.approve()</code> 、 <code>actor.can()</code> ，不深入物件內部結構

八、企業化功能

除了核心借還車流程，系統還實作了多項企業營運常見需求：

- 站內通知收件夾 (Observer Pattern)：借車事件自動通知相關人，含未讀狀態。前端 [InboxView.vue](#)。
- 稽核日誌 (Command Pattern)：所有狀態操作自動持久化，管理員可於 [AdminAuditView.vue](#) 查詢。
- 帳號安全：
 - 密碼政策——至少 8 碼且含大寫、小寫、數字 ([PasswordPolicy.java:21](#))。
 - 登入鎖定——同帳號連續失敗 5 次鎖定 15 分鐘，成功即清零 ([LoginAttemptService.java:46](#))。
- MANAGER 部門範圍限制：主管只能審核同部門申請 ([BorrowingService.java:313](#))。
- 違規記錄：還車時自動偵測超時並建立違規。
- 車輛軟刪除：刪除僅標記，保留歷史 (Flyway [V8__soft_delete_vehicles.sql](#))。
- 報表匯出：Apache POI 產生 Excel；Chart.js 繪製儀表板圖表。

九、安全與認證

採 JWT 無狀態認證。[JwtAuthFilter](#) 攔截每個請求，驗證 `Authorization: Bearer <token>` 後將使用者放入 Spring Security Context ([JwtAuthFilter.java:31](#))：

```
if (header != null && header.startsWith("Bearer ")) {
    String token = header.substring(7);
    if (jwtUtil.isValid(token)) {
        UserDetails ud = userDetailsService.loadUserByUsername(jwtUtil.extractEmail(token));
        var auth = new UsernamePasswordAuthenticationToken(ud, null, ud.getAuthorities());
        SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(auth);
    }
}
```

前端對應地以 Pinia store 保存 token / 角色於 `localStorage`，並透過 Vue Router 守衛做前端授權分流 ([router/index.ts:24](#))：`adminOnly`、`approverOnly`、`requiresAuth` 三種 meta，未授權一律導回 `/login`。

前後端皆有授權檢查：前端守衛改善體驗，後端 `can()` / Filter 才是真正的安全邊界。

十、前端架構

- 頁面 (views)：11 個視圖，依角色分流——員工借車 `EmployeeBorrowView`、審核 `AdminReviewView`、車輛 / 保養 / 使用者 / 違規 / 稽核管理、月曆 `CalendarView`、儀表板 `AdminDashboardView`、收件夾 `InboxView`。
- API 層 (api/)：每個後端模組一支 TS 檔 (`borrowings.ts`、`vehicles.ts` ...)，統一經 `client.ts` (Axios 實例) 注入 JWT。
- 狀態 (stores/)： `auth.ts` 存登入狀態與角色、 `notifications.ts` 管收件夾未讀數。
- 路由守衛：見上一節。
- Vite dev server proxy `/api/*` 與 `/actuator` 至 `localhost:8080`。

十一、資料庫與部署

資料庫遷移 (Flyway，8 個版本)：

版本	內容
V1	初始 schema
V2	角色與權限種子資料
V3	部門 / 主管
V4	里程
V5	違規記錄
V6	通知
V7	稽核日誌
V8	車輛軟刪除

- dev profile：H2 記憶體 DB， `DataInitializer` 自動建測試帳號與 3 輛車，免裝 PostgreSQL。
- prod profile：PostgreSQL，需環境變數 `DB_USERNAME`、`DB_PASSWORD`、`JWT_SECRET`。

CI/CD ([.github/workflows/deploy.yml](#))：推送 `v*` tag → GitHub Actions 建置 JAR → SCP 上傳 VPS → SSH 重啟 PM2 (後端 + 前端) → Cloudflare Tunnel 對外。

API 文件與監控：啟動後可瀏覽 <http://localhost:8080/swagger-ui.html> (互動式 API 文件) 與 `/actuator/health` (健康檢查)。

十二、總結

本專案以一個貼近真實營運的車輛借用系統，完整示範了：

1. **乾淨的分層架構**——核心領域與框架解耦，依賴方向一致向內。
2. **10 個 GoF 設計模式的真實落地**——非為用而用，每個模式都對應一個具體的擴充痛點（新增狀態、新增通知管道、替換 / 疊加演算法、統一稽核...），並彼此組合（State+Builder、Strategy+Chain+Decorator、Command+Observer）。
3. **SOLID 與 LoD 的貫徹**——尤其 OCP 在 Factory / Observer / Strategy / Chain / Command 五處反覆驗證「新增功能不改既有程式」。
4. **企業化深度**——通知、稽核、帳號安全、部門權限、軟刪除、報表，超越教學範例的完整度。

報告產生日期：2026-06-22 | 對應 commit：499f8c0